

Documento de Ejecución del Experimento

Sistema Ball and Beam

Daniel Felipe Sarmiento Pilonieta – 2202797
Fabian Andres Amador Ballesteros – 2204215
David Santiago Arias Avila-2225183
Elkin Yesid Lozada Cabrera - 2204219
Jhon Hector Robayo Mayorga - 2225184

2026

Índice

1. Introducción	3
2. Archivos y programas necesarios	3
2.1. Software requerido	3
2.2. Archivos del proyecto	3
3. Dependencias y librerías	3
3.1. Librerías requeridas	4
3.2. Procedimiento de instalación	4
4. Conexiones del sistema	4
4.1. Motor paso a paso	4
4.2. Sensor ultrasónico principal	4
4.3. Sensor de referencia	4
4.4. Pantalla LCD I2C	5
5. Orden recomendado de ejecución	5
6. Procedimiento para cargar el código	5
6.1. Selección de tarjeta	5
6.2. Selección del puerto	6
6.3. Compilación	6
6.4. Carga	6
7. Inicialización del sistema	6
8. Procedimiento de calibración del setpoint	7

9. Procedimiento para ejecutar pruebas	7
9.1. Prueba con controlador PID clásico	7
9.2. Prueba con controlador híbrido	7
10. Señales experimentales a registrar	8
10.1. Controlador PID	8
10.2. Controlador híbrido	8
11. Adquisición de datos	9
11.1. Uso del Monitor Serial	9
11.2. Uso del Serial Plotter	9
12. Guardado y procesamiento de datos	9
12.1. Guardado de datos	9
12.2. Procesamiento recomendado	9
13. Posibles errores y soluciones	10
14. Recomendaciones generales	10
15. Conclusión	10

1. Introducción

El presente documento describe el procedimiento completo para la ejecución experimental del sistema Ball and Beam implementado sobre una plataforma basada en Arduino.

Durante el desarrollo experimental se utilizaron dos estrategias de control:

- Controlador PID clásico.
- Controlador híbrido LQR/PID.

Ambos controladores fueron implementados y probados de manera independiente sobre la misma plataforma física, utilizando sensores ultrasónicos HC-SR04, un motor paso a paso NEMA 17 y una pantalla LCD I2C para visualización de variables del sistema.

El objetivo de este documento es servir como guía práctica para ejecutar correctamente los experimentos, cargar los programas, adquirir datos y realizar las pruebas de funcionamiento.

2. Archivos y programas necesarios

Para la ejecución del experimento se requieren los siguientes archivos y programas.

2.1. Software requerido

- Arduino IDE 2.x
- Serial Plotter o Monitor Serial del Arduino IDE
- Software de adquisición de datos (opcional):
 - PLX-DAQ
 - Python
 - MATLAB
 - Excel

2.2. Archivos del proyecto

- Código del controlador PID clásico:
 - BALL_BEAM_PID_v8.0.ino
- Código del controlador híbrido:
 - BALL_BEAM_HYBRID_v3.8.ino

3. Dependencias y librerías

Antes de compilar los programas es necesario instalar las siguientes librerías desde el administrador de librerías del Arduino IDE.

3.1. Librerías requeridas

Librería	Función
NewPing	Lectura de sensores ultrasónicos HC-SR04
AccelStepper	Control del motor paso a paso
SimpleKalmanFilter	Filtrado de señales de sensores
Wire	Comunicación I2C
LiquidCrystal_I2C	Control de pantalla LCD I2C

3.2. Procedimiento de instalación

1. Abrir Arduino IDE.
2. Ir a:
Programa >Incluir Librería >Administrar Bibliotecas
3. Buscar cada librería.
4. Instalar la versión más reciente compatible.

4. Conexiones del sistema

4.1. Motor paso a paso

Señal	Pin Arduino
STEP	3
DIR	2
ENABLE	12
M0	7
M1	9
M2	10

4.2. Sensor ultrasónico principal

Señal	Pin Arduino
TRIG	5
ECHO	6

4.3. Sensor de referencia

Señal	Pin Arduino
TRIG	11
ECHO	13

4.4. Pantalla LCD I2C

Señal	Pin Arduino
SDA	A4
SCL	A5

5. Orden recomendado de ejecución

El procedimiento recomendado para ejecutar el experimento es el siguiente:

1. Verificar todas las conexiones eléctricas.
2. Conectar Arduino al computador mediante USB.
3. Abrir Arduino IDE.
4. Abrir el código correspondiente:
 - PID clásico.
 - Controlador híbrido.
5. Seleccionar:
 - Tarjeta Arduino correcta.
 - Puerto COM correspondiente.
6. Compilar el programa.
7. Cargar el programa en la tarjeta.
8. Abrir el Monitor Serial.
9. Verificar la inicialización correcta del sistema.
10. Ejecutar las pruebas experimentales.
11. Registrar y guardar los datos obtenidos.

6. Procedimiento para cargar el código

6.1. Selección de tarjeta

En Arduino IDE seleccionar:

- Herramientas > Tarjeta

Seleccionar la tarjeta utilizada en el sistema.

6.2. Selección del puerto

Seleccionar:

- Herramientas >Puerto

Elegir el puerto COM correspondiente al Arduino conectado.

6.3. Compilación

Presionar el botón:

- Verificar/Compilar

Confirmar que no existan errores de compilación.

6.4. Carga

Presionar:

- Subir

Esperar la finalización de la carga del programa.

7. Inicialización del sistema

Al iniciar cualquiera de los controladores el sistema realiza automáticamente las siguientes etapas:

1. Inicialización de LCD.
2. Inicialización de sensores ultrasónicos.
3. Calentamiento del sensor principal.
4. Calibración mecánica de la viga:
 - Movimiento al extremo positivo.
 - Movimiento al centro.
 - Movimiento al extremo negativo.
 - Regreso al centro.
5. Calibración automática del setpoint dinámico durante 15 segundos mediante el sensor de referencia.
6. Inicio del control automático.

8. Procedimiento de calibración del setpoint

Durante la etapa de calibración del setpoint:

1. Acercar la mano al sensor de referencia.
2. Mantener una distancia estable.
3. Esperar aproximadamente 15 segundos.
4. El sistema calculará automáticamente el setpoint de referencia.

Si no se detecta una lectura válida, el sistema utilizará un valor de setpoint por defecto.

9. Procedimiento para ejecutar pruebas

9.1. Prueba con controlador PID clásico

1. Cargar el archivo:
`BALL_BEAM_PID_v8.0.ino`
2. Esperar la inicialización completa.
3. Colocar la pelota sobre la viga.
4. Verificar:
 - Posición de la pelota.
 - Error respecto al setpoint.
 - Respuesta del motor.
5. Registrar las señales experimentales.

9.2. Prueba con controlador híbrido

1. Cargar el archivo:
`BALL_BEAM_HYBRID_v3.8.ino`
2. Esperar la inicialización completa.
3. Colocar la pelota sobre la viga.
4. Verificar:
 - Activación de zonas LEJOS, MEDIA y CERCA.
 - Mezcla LQR/PID.
 - Activación y desactivación automática del motor.
5. Registrar las señales experimentales.

10. Señales experimentales a registrar

Durante las pruebas se recomienda registrar las siguientes variables.

10.1. Controlador PID

- Setpoint.
- Posición de la pelota.
- Error.
- Acción proporcional.
- Acción integral.
- Acción derivativa.
- Señal de control.
- Ángulo de la viga.
- Posición del motor.

10.2. Controlador híbrido

- Setpoint.
- Posición de la pelota.
- Error.
- Velocidad de la pelota.
- Ángulo de la viga.
- Velocidad angular.
- Salida LQR.
- Salida PID.
- Factor de mezcla.
- Zona activa.
- Estado del motor.

11. Adquisición de datos

11.1. Uso del Monitor Serial

Abrir:

- Herramientas >Monitor Serial

Configurar:

- Velocidad: 115200 baudios.

11.2. Uso del Serial Plotter

Abrir:

- Herramientas >Serial Plotter

Permite visualizar en tiempo real:

- Posición.
- Error.
- Señales de control.

12. Guardado y procesamiento de datos

12.1. Guardado de datos

Los datos experimentales pueden almacenarse mediante:

- Copia manual desde Monitor Serial.
- Exportación desde PLX-DAQ.
- Scripts en Python.
- MATLAB.

12.2. Procesamiento recomendado

Se recomienda calcular:

- Tiempo de establecimiento.
- Sobreimpulso.
- Error en estado estable.
- Oscilaciones.

- Estabilidad del sistema.

También se recomienda generar gráficas de:

- Posición vs tiempo.
- Error vs tiempo.
- Señal de control vs tiempo.

13. Posibles errores y soluciones

Problema	Solución
El sensor no detecta la pelota	Verificar conexiones TRIG y ECHO
Lecturas inestables	Revisar alimentación y ruido eléctrico
Motor no se mueve	Verificar driver y ENABLE
Motor vibra excesivamente	Reducir aceleración o velocidad máxima
LCD no enciende	Verificar dirección I2C y cableado
Error de compilación	Verificar librerías instaladas
Puerto COM no aparece	Reinstalar drivers USB
Sistema oscila demasiado	Ajustar ganancias PID o LQR
Setpoint no se calibra	Verificar sensor de referencia
Pelota sale de la viga	Revisar límites mecánicos y control

14. Recomendaciones generales

- Verificar la nivelación mecánica antes de iniciar.
- No mover manualmente el motor durante operación.
- Mantener libres los sensores ultrasónicos.
- Ejecutar primero pruebas de baja amplitud.
- Registrar múltiples experimentos para análisis estadístico.
- Verificar temperatura del driver del motor.
- Confirmar estabilidad de la fuente de alimentación.

15. Conclusión

El presente documento describe el procedimiento completo de ejecución experimental para el sistema Ball and Beam utilizando dos estrategias de control implementadas sobre Arduino.

La guía permite realizar la carga de programas, inicialización del sistema, adquisición de datos y ejecución de pruebas experimentales de forma estructurada y reproducible.